

柯西中值定理

对应宋浩《高等数学》第三章 微分中值定理 · 覆盖 P38 柯西中值定理 / 三定理关系 / 两次拉格朗日误区

一、概念填空 (1-5)

做题提示：先背准柯西三条件与结论，再记推导链。

1. 柯西中值定理中，区间内 $F'(x)$ 必须满足 _____ $\neq 0$ ，因为它要放在 _____ 上。 F' $\neq$ 0

宋浩课堂原讲 (P38)

答： $F'(x) \neq 0$ ；放在 分母 上。

思路： F' 是分母。

宋浩解析：任给 x 属于 (a,b) ，大 $F'(x)$ 不等于 0——因为一会大 F' 是要放在分母上的。

常见错法：忘记 $F' \neq 0$ 这条。

2. 柯西中值定理结论： $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)] =$ _____。 柯西结论 宋浩课堂原讲 (P38)

答： $= f'(\xi)/F'(\xi)$ (至少存在一点 ξ)。

思路：两端比值 = 导数比值。

宋浩解析：至少有一点 ξ ，使得 $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)] = f'(\xi)/F'(\xi)$ 。

常见错法：写成 $f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$ (那是拉格朗日)。

3. 柯西中值定理是从 _____ 方程形式的拉格朗日中值定理自然引入的。 引入路径 宋浩课堂原讲 (P38)

答：从 参数 方程形式的拉格朗日引入。

思路： $dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)$ 。

宋浩解析：假设曲线是参数方程， x 、 y 都是 t 的函数；由参数方程求导 $dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)$ ，结合拉格朗日就推出柯西形式。

常见错法：以为柯西是凭空给出的。

4. 三大中值定理中，最一般化的是 _____，最特殊的是 _____。

定理层级

宋浩课堂原讲 (P38)

答：最一般：柯西；最特殊：罗尔。

思路：罗尔要求 $f(a)=f(b)$ ，条件最多。

宋浩解析：柯西是我们中值定理里头最一般化的那一个；罗尔最特殊——它要求两个端点函数值相等。

常见错法：层级方向搞反。

5. 推导链：柯西令 $F(x)=$ _____ 即得拉格朗日；拉格朗日再加上 _____ 条件即得罗尔。

推导链

宋浩课堂原讲 (P38)

答： $F(x)=x$ ；加上 $f(a)=f(b)$ （端点等值）。

思路： $F(x)=x$ 时 $F'=1$ ，柯西退化为拉格朗日。

宋浩解析：柯西里头大 F 就等于 x —— $F(b)=b$ 、 $F(a)=a$ ， $F'=1$ ，直接推出拉格朗日；拉格朗日再加两端值相等，导数直接等于 0，就是罗尔。

常见错法： $F(x)=x$ 时忘记 $F'=1$ 。

二、判断改错（6-9）

做题提示：重点查“两次拉格朗日相除”的逻辑错误。

6. 判断：证明柯西定理时，对 f 套一次拉格朗日、对 F 再套一次，两式相除约掉 $(b-a)$ 即可。

核心误区

宋浩课堂原讲 (P38)

答：错。两次用拉格朗日各说“存在一点”——第一次是 ξ_1 、第二次是 ξ_2 ，这两个点未必是同一点，不能约掉。

思路：存在性 $\neq$ 任意性。

宋浩解析：用拉格朗日用了两遍——对第一个函数说存在一点，对第二个函数又说存在一点，谁告诉你这两点是同一点了？这里得写 ξ_1 、那里写 ξ_2 ——这是大家数学逻辑不严谨的地方。

常见错法：两次的 ξ 当作同一点。

7. 判断：柯西定理要求 f 、 F 两个函数都在 $[a,b]$ 连续、 (a,b) 可导。

两函数条件

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：对。两个函数都要满足连续可导；外加 $F'(x) \neq 0$ 。

思路：条件对两函数同时成立。

宋浩解析：第一在 $[a,b]$ 上它俩都连续，第二在 (a,b) 上它俩都可导，第三 $F'(x) \neq 0$ 。

常见错法：只查 f 不查 F 。

8. 判断：柯西中值定理中 $F(b)-F(a)$ 可为 0。

分母条件

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答：错。 $F'(x) \neq 0 \Rightarrow F(b)-F(a) \neq 0$ （否则 F 为常数矛盾）；否则左端分母为 0。

思路：左端分母也要非零。

宋浩解析： $F'(x)$ 不等于 0——因为它一会要放在分母上；左端 $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)]$ 的分母同理不能为 0。

常见错法：忽略 $F(b)=F(a)$ 的退化情形。

9. 判断：柯西定理是中值定理中最一般的，用它能推出拉格朗日与罗尔。

定理层级

宋浩课堂原讲（P38）

答：对。柯西令 $F(x)=x \rightarrow$ 拉格朗日；拉格朗日加 $f(a)=f(b) \rightarrow$ 罗尔。

思路：从一般到特殊。

宋浩解析：用柯西能推出拉格朗日，用拉格朗日能推出罗尔——从这朝这推特别简单，从这朝这推也挺简单。

常见错法：反过来说罗尔能推出柯西。

三、计算题（10-13）

做题提示：先算左端比值，再令其 $= f'(x)/F'(x)$ 解 ξ 。

10. 对 $f(x)=x^2$ 、 $F(x)=x$ 在 $[1,2]$ 上用柯西定理，求 ξ 。

求 ξ

△ 自编变式（宋浩未讲，仅作参考）

答： $\xi=3/2$ 。

思路：左端 $= (4-1)/(2-1)=3$ ； $f'/F'=2x/1=2x=3 \Rightarrow x=3/2 \in (1,2)$ 。

宋浩解析：先算左端 $[f(2)-f(1)]/[F(2)-F(1)]=3$ ，再令 $f'(\xi)/F'(\xi)=2\xi/1=3$ ，解出 $\xi=3/2$ 。

常见错法： f'/F' 写反成 F'/f' 。

11. 对 $f(x)=x^3$ 、 $F(x)=x^2$ 在 $[1,2]$ 上用柯西定理, 求 ξ 。 求 ξ 自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: $\xi=14/9$ 。

思路: 左端 $= (8-1)/(4-1)=7/3$; $f'/F'=3x^2/2x=3x/2=7/3 \Rightarrow x=14/9 \approx 1.56 \in (1,2)$ 。

宋浩解析: 左端比值 $7/3$, 导数比 $3x/2$, 令其等于 $7/3$ 解得 $x=14/9$ 。

常见错法: $3x^2/2x$ 约分化简错。

12. 对 $f(x)=\sin x$ 、 $F(x)=\cos x$ 在 $[0, \pi/2]$ 上用柯西定理, 求 ξ 。 求 ξ 自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: $\xi=\pi/4$ 。

思路: 左端 $= (1-0)/(0-1)=-1$; $f'/F'=\cos x/(-\sin x)=-\cot x=-1 \Rightarrow \cot \xi=1 \Rightarrow \xi=\pi/4$ 。

宋浩解析: 左端算出来是 -1 , 导数比 $\cos x/(-\sin x)=-\cot x$, 令 $-\cot \xi=-1$ 得 $\cot \xi=1$, $\xi=\pi/4$ 。

常见错法: $\cos(\pi/2)=0$ 代入时符号搞错。

13. 对 $f(x)=e^x$ 、 $F(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上用柯西定理, 求 ξ 。 求 ξ 自编变式 (宋浩未讲, 仅作参考)

答: $\xi=\ln(e-1) \approx 0.541$ 。

思路: 左端 $= (e-1)/(1-0)=e-1$; $f'/F'=e^x=e-1 \Rightarrow \xi=\ln(e-1)$ 。

宋浩解析: 左端 $e-1$, 导数比 e^x , 令 $e^\xi=e-1$ 取对数得 $\xi=\ln(e-1) \approx 0.541$ 。

常见错法: 解 $e^\xi=e-1$ 时忘记取对数。

四、综合 (14-16)

做题提示: 关系题从"特殊 $\leftrightarrow$ 一般"方向答; 证明题注意 $\xi_1 \neq \xi_2$ 。

14. 为什么柯西定理要求区间内 $F'(x) \neq 0$? 条件必要性 宋浩课堂原讲 (P38)

答: 因为 $F'(\xi)$ 要放在结论分母上——若 $F' \equiv 0$ 则 F 为常数, $F(b)-F(a)=0$, 左端无意义。

思路: 分母不能为 0。

宋浩解析: 任给 x 属于 (a,b) , 大 $F'(x)$ 不等于 0, 因为一会大 F' 是要放在分母上的。

常见错法：以为只是形式要求。

15. 详述"对 f 、 F 各套一次拉格朗日再相除"错在哪。

误区剖析

宋浩课堂原讲 (P38)

答：两次用拉格朗日：第一次对 f 说存在 ξ_1 使 $[f(b)-f(a)]/(b-a)=f'(\xi_1)$ ；第二次对 F 说存在 ξ_2 使 $[F(b)-F(a)]/(b-a)=F'(\xi_2)$ 。两式相除得 $[f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)]=f'(\xi_1)/F'(\xi_2)$ —— $\xi_1 \neq \xi_2$ 一般不成立，而柯西要求是同一个 ξ 。

思路：存在性用两遍 $\neq$ 同一点。

宋浩解析：用拉格朗日用了两遍——对第一个函数说存在一点，对第二个函数又说存在一点，谁告诉你这两点是同一个点？你这个地方得写 ξ_1 、那里再写 ξ_2 ——存在一点用两遍，大家稍微一忽悠就忽悠进去了。

常见错法：以为约掉 $(b-a)$ 就完事。

16. 证明：在柯西定理中令 $F(x)=x$ ，即得拉格朗日中值定理。

特例推导

宋浩课堂原讲 (P38)

答： $F(x)=x \Rightarrow F(b)=b$ 、 $F(a)=a$ 、 $F'(x)=1$ 。代入柯西： $[f(b)-f(a)]/(b-a)=f'(\xi)/1=f'(\xi)$ ，即 $f'(\xi)=[f(b)-f(a)]/(b-a)$ ——正是拉格朗日。

思路： $F'=1$ 是关键。

宋浩解析：柯西里头大 F 就等于 x 吧—— $F(b)=b$ 、 $F(a)=a$ ，大 F 求导就是 x 求导等于 1，直接推出来拉格朗日。

常见错法：忘记 $F'=1$ 还留着分母。